



Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación



Universidad
Nacional
de Córdoba

ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS, FaMAF-UNC – 2026

PRÁCTICO 8

Módulos, submódulos y homomorfismos.

Notación: $\mathbb{k}$ denotará un cuerpo.

- (1) En cada uno de los casos siguientes mostrar que M es un R -módulo (a izquierda) con la acción dada por $\phi : R \times M \rightarrow M$ y describir los submódulos de M .
 - (a) $M = G$ un grupo abeliano, $R = \mathbb{Z}$ y $\phi(n, g) = \underbrace{g + \cdots + g}_{n\text{-veces}}$.
 - (b) $M = V$, $\mathbb{k}$ -espacio vectorial, $R = \mathbb{k}$ y $\phi(\lambda, v) = \lambda v$.
 - (c) $M = V$ un $\mathbb{k}$ -espacio vectorial y T una transformación lineal de V en V , $R = \mathbb{k}[x]$ y $\phi(p(x), v) = p(T)v$.
- (2) Sea R un anillo, S un subanillo e I un ideal de R .
 - (a) Mostrar que R es un S -módulo a izquierda con la acción dada por multiplicación a izquierda $s \cdot r = sr$, para todo $s \in S$, $r \in R$.
 - (b) Mostrar que I es un R -submódulo de R y es un S -módulo a izquierda con la multiplicación a izquierda de R .
 - (c) Mostrar que R/I es un R -módulo con acción dada por $r \cdot (a + I) = ra + I$, y luego también es un S -módulo.
- (3) Sea $\varphi : R \rightarrow S$ un homomorfismo de anillos. Probar que si M es un S -módulo, entonces M es un R -módulo con la acción dada por $r \cdot x := \varphi(r)x$. Decimos que la estructura de R -módulo de M está dada por el *pullback a lo largo de φ* .
- (4) Sea A un grupo abeliano y $\text{End}(A)$ su anillo de endomorfismos. Mostrar que A tiene estructura de $\text{End}(A)$ -módulo unitario con la acción dada por la evaluación, es decir, $f \cdot a := f(a)$.
- (5) Sea $\mathbb{k}$ un cuerpo y $q \in \mathbb{k}$. Recordemos el plano cuántico

$$\mathbb{k}_q[x, y] := \mathbb{k}\langle x, y \rangle / (xy - qyx).$$

Sea $M = \mathbb{k}[t]$ el espacio vectorial de polinomios. Demostrar que M es un $\mathbb{k}_q[x, y]$ -módulo con acción dada por

$$(x \cdot f)(t) = tf(t)$$

$$(y \cdot f)(t) = f(qt).$$

Asumamos que q es una raíz n -ésima de la unidad. Encontrar algún submódulo de M que sea simple (es decir que no contenga submódulos no triviales).

- (6) Probar los tres teoremas de isomorfismo para módulos.
- (7) Sea M un R -módulo y $f : M \rightarrow M$ un homomorfismo de R -módulos tal que $f \circ f = f$. Probar que $M = \text{Ker } f \oplus \text{Im } f$.
- (8) Sean R anillo y M un R -módulo. Probar que:
- (a) Si I es un ideal a izquierda de R y $S \subseteq M$, $S \neq \emptyset$, entonces

$$IS := \left\{ \sum_{i=1}^n r_i x_i \mid r_i \in I, x_i \in S, n \in \mathbb{N} \right\}$$

es un submódulo de M .

- (b) Si I es un ideal de R , entonces M/IM es un R/I -módulo con $(r + I) \cdot (x + IM) := rx + IM$.

- (9) Sea R un anillo con identidad. Probar que todo R -módulo cíclico unitario es isomorfo a un R -módulo de la forma R/J , donde J es un ideal a izquierda de R .
- (10) Sean R anillo conmutativo, M, M' R -módulos a izquierda, N, N' R -módulos a derecha N . Definimos:

$$\text{Hom}_R(M, M') := \{f : M \rightarrow M' \mid f \text{ es homomorfismo de } R\text{-módulos a izquierda}\},$$

$$\text{Hom}_R(N, N') := \{f : N \rightarrow N' \mid f \text{ es homomorfismo de } R\text{-módulos a derecha}\}.$$

Probar que:

- (a) $\text{Hom}_R(M, M')$ tiene estructura de R -módulo a derecha con $(f \cdot r)(x) = f(r \cdot x)$.
- (b) $\text{Hom}_R(N, N')$ tiene estructura de R -módulo a izquierda con $(r \cdot f)(y) = f(y \cdot r)$.
- ¿Qué pasa si no se pide que R sea conmutativo?

- (11) Probar que $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Q}, \mathbb{Q}) \cong \mathbb{Q}$.
- (12) Un R -módulo M se dice *simple* si $M \neq 0$ y sus únicos submódulos son 0 y M . Sea $f : M \rightarrow N$ un morfismo de R -módulos, $f \neq 0$. Probar que:
- (a) Si M es simple, entonces f es un monomorfismo.
- (b) Si N es simple, entonces f es un epimorfismo.
- (c) Si M y N son simples, entonces f es un isomorfismo.
- (d) Si M es simple, entonces $\text{End}_R(M)$ es un anillo de división.

- (13) Sea $f : M \rightarrow N$ un morfismo de R -módulos. Probar que:
- (a) f es sección si y sólo si f es un monomorfismo e $\text{Im}(f)$ es un sumando directo de N .
- (b) f es retracción si y sólo si f es un epimorfismo y $\text{Ker}(f)$ es un sumando directo de M .
- (14) (a) Demostrar que en el $\mathbb{Z}$ -módulo cociente $\mathbb{Z}^{\mathbb{N}}/\mathbb{Z}^{(\mathbb{N})}$ existe un elemento x tal que para todo $n \in \mathbb{N}$ existe un $y_n \in \mathbb{Z}^{\mathbb{N}}/\mathbb{Z}^{(\mathbb{N})}$ tal que

$$x = 2^n \cdot y_n.$$

- (b) Demostrar que no existe un conjunto I y un morfismo de $\mathbb{Z}$ -módulos inyectivo $\mathbb{Z}^{\mathbb{N}}/\mathbb{Z}^{(\mathbb{N})} \rightarrow \mathbb{Z}^I$.

- (15) Sea $\mathbb{k}$ un cuerpo algebraicamente cerrado de característica distinta de 2 y consideremos el álgebra de coordenadas de la esfera afín

$$A = \mathbb{k}[x, y, z]/(x^2 + y^2 + z^2 - 1).$$

- (a) Sea $p = (a, b, c) \in S^2$ un punto de la esfera, es decir,
 $a^2 + b^2 + c^2 = 1$. Probar que existe una representación de dimensión uno

$$\rho_p : A \longrightarrow \text{End}(\mathbb{k}) \simeq \mathbb{k}$$

$$\rho_p(f) = f(a, b, c).$$

Determinar explícitamente las imágenes de los generadores x, y, z .

- (b) Sea

$$M_p = A/(x - a, y - b, z - c).$$

Probar que M_p es un A -módulo simple y que

$$M_p \simeq \mathbb{k}$$

como espacio vectorial.

Módulos libres, proyectivos e injectivos.

- (16) Sea R un anillo de división y sea V un R -módulo.
- (a) Probar que $\{x_1, \dots, x_n\} \subseteq V$ es un conjunto linealmente dependiente si y sólo si existe k , con $1 \leq k \leq n$, tal que x_k es combinación lineal de los x_i precedentes.
 - (b) Probar que si $\text{car}(R) \neq 2$ y n es impar, entonces $\{x_1, \dots, x_n\} \subseteq V$ es linealmente independiente si y sólo si $\{x_1 + x_2, x_2 + x_3, \dots, x_n + x_1\} \subseteq V$ es linealmente independiente.
 - (c) Probar que si $\{x_1, \dots, x_n\} \subseteq V$ es linealmente independiente, entonces $\{x_1 + x_2, x_2 + x_3, \dots, x_n + x_1\} \subseteq V$ es linealmente independiente si y sólo si la característica de R es distinta de 2.
- (17) Sean R un anillo conmutativo con identidad y M un R -módulo unitario. Probar que existe un R -módulo libre F y un submódulo K de F tal que $F/K \cong M$. Mostrar que si M está generado por n elementos, entonces se puede elegir F finitamente generado.
- (18) Sean R, S y T cuerpos tales que $R \subset S \subset T$.
- (a) Probar que $\dim_R T = \dim_S T \dim_R S$.
 - (b) Deducir que no existe un cuerpo $\mathbb{k}$, con $\mathbb{R} \subsetneq \mathbb{k} \subsetneq \mathbb{C}$.
- (19) Sean R un anillo con identidad, F un módulo libre sobre R y $n \in \mathbb{N}$. Probar que si F tiene una base de cardinalidad n y otra base de cardinalidad de $n + 1$, entonces F tiene una base de cardinalidad m , para todo $m \in \mathbb{N}$, con $m \geq n$.
- (20) Sea R un anillo conmutativo con identidad tal que cada submódulo de cada R -módulo libre es libre. Probar que R es DIP.
- (21) Sea P un R -módulo y consideremos el funtor $\text{Hom}(P, -)$ de la categoría de R -módulos a la categoría de grupos abelianos.
- (a) Probar que $\text{Hom}(P, -)$ es exacto a izquierda.
 - (b) Probar que $\text{Hom}(P, -)$ es exacto (exacto a derecha) si y sólo si P es R -proyectivo.
- (22) Sea I un R -módulo y consideremos el funtor $\text{Hom}(-, I)$ de la categoría de R -módulos a la categoría de grupos abelianos.
- (a) Probar que $\text{Hom}(-, I)$ es exacto a derecha.
 - (b) Probar que $\text{Hom}(-, I)$ es exacto (exacto a izquierda) si y sólo si I es R -injectivo.

- (23) Sea M un R -módulo no nulo finitamente generado. Probar que:
- (a) Si S es un sistema de generadores de M , entonces existen $x_1, \dots, x_n \in S$ tales que $M = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$.
 - (b) Todo submódulo propio está contenido en un submódulo maximal.

EJERCICIOS ADICIONALES

- (24) Sea R un DIP, M un R -módulo unitario y $p \in R$ elemento primo. Sean $pM := \{px \mid x \in M\}$ y $M[p] := \{x \in M \mid px = 0\}$. Probar que:
- (i) $R/(p)$ es un cuerpo.
 - (ii) pM y $M[p]$ son submódulos de M .
 - (iii) M/pM es un espacio vectorial sobre $R/(p)$ con $(r + (p)) \cdot (x + pM) = rx + pM$.
 - (iv) $M[p]$ es un espacio vectorial sobre $R/(p)$ con $(r + (p)) \cdot x = rx$.
- (25) Sea R anillo. Decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
- (i) Si M es un R -módulo, entonces existe $\text{rg}_R M$.
 - (ii) Si S es subanillo de R y existe $\text{rg}_R M$, entonces existe $\text{rg}_S M$ y $\text{rg}_R M \leq \text{rg}_S M$.
 - (iii) Si S es subanillo de R y existen $\text{rg}_R M$ y $\text{rg}_S M$, entonces $\text{rg}_R M \leq \text{rg}_S M$.
 - (iv) Si M es un R -módulo, N es un R -submódulo y existe $\text{rg}_R M$, entonces existe $\text{rg}_R N$ y $\text{rg}_R N \leq \text{rg}_R M$.
 - (v) Si M es un R -módulo, N es un R -submódulo y existen $\text{rg}_R M$ y $\text{rg}_R N$, entonces $\text{rg}_R N \leq \text{rg}_R M$.
- (26) Sean M, M' y M'' R -módulos y consideremos la sucesión

$$M \xrightarrow{f} M' \xrightarrow{g} M'' \longrightarrow 0.$$

- (a) Probar que dicha sucesión es exacta si y sólo si para todo R -módulo N la sucesión

$$0 \longrightarrow \text{Hom}(M'', N) \xrightarrow{g^*} \text{Hom}(M', N) \xrightarrow{f^*} \text{Hom}(M, N)$$

es exacta.

- (b) Deducir que un morfismo $f : M \longrightarrow M'$ es isomorfismo si y sólo si

$$f^* : \text{Hom}(M', N) \longrightarrow \text{Hom}(M, N)$$

es un isomorfismo para todo módulo N .

- (27) Sea M un R -módulo y sea $S \subseteq M$ un subconjunto. Se define el *anulador de S* como $\text{Ann}(S) := \{r \in R : rs = 0, \forall s \in S\}$. Probar que:
- (a) $\text{Ann}(S)$ es un ideal a izquierda de R .
 - (b) $\text{Ann}(S) = R$ si y sólo si $S \subseteq \{0\}$.
 - (c) Si $S \subseteq T$, entonces $\text{Ann}(S) \supseteq \text{Ann}(T)$.
- (28) Dados R un anillo conmutativo y M un R -módulo, el dual de M es el R -módulo $M^* := \text{Hom}_R(M, R)$. Probar que la aplicación $e : M \rightarrow (M^*)^*$ definida por $e(x)(f) = f(x)$ es un morfismo de R -módulos y que $\text{Ker } e = \cap_{f \in M^*} \text{Ker } f$.
- (29) Sea $M = \mathbb{Z}_n$ y consideremos a M como R -módulo donde $R = \mathbb{Z}$ ó $R = \mathbb{Z}_{kn}$ con $k \in \mathbb{N}$.
- (a) Probar que el dual de M como $\mathbb{Z}$ -módulo es trivial: $\mathbb{Z}_n^* = 0$.
 - (b) Probar que como $\mathbb{Z}_{kn}$ -módulos, $\mathbb{Z}_n^* \cong \mathbb{Z}_n$.

(30) Decir cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas.

- (a) $\mathbb{Q}$ es libre como $\mathbb{Z}$ -módulo.
- (b) $\mathbb{R}$ es libre como $\mathbb{Q}$ -módulo.
- (c) La suma directa de dos módulos libres es libre.
- (d) Los submódulos de un módulo libre son libres.
- (e) Los cocientes de un módulo libre son libres.
- (f) Todo módulo cíclico es libre.

(31) Sea R anillo. Caracterizar en cada caso el cociente M/N .

- (a) $M = R^n$ y $N = \{(r_1, \dots, r_n) \in M : r_1 + \dots + r_n = 0\}$.
- (b) $M = R[x]$ y $N = \{p \in M : p(1) = 0\}$.
- (c) $M = M_n(R)$ y $N = \{X \in M : x_{ii} = 0 \forall 1 \leq i \leq n\}$.
- (d) $M = L^I$ donde L es un R -módulo y $N = \{x \in M : x_i = 0 \forall i \in J\}$ donde $J \subseteq I$ es un subconjunto.